

LINA HARCHARRAS

Science des données & IA

+212 682502728 | linaharcharras@gmail.com | Lina Harcharras | linahrchrs

PROFIL

Diplômée en informatique (spécialisation Big Data Analytics), avec une expérience pratique en pipelines de données, tableaux de bord, machine learning et applications basées sur l'IA. À l'aise sur toute la chaîne analytique (Python, SQL, Power BI), avec une solide sensibilité à la sécurité cloud et réseau. Recherche un poste flexible ou à distance en analyse/science des données.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Comité National Olympique Marocain
Stagiaire en informatique — Rabat, Maroc — Juin 2025 – Août 2025
- Développement d'un système OCR pour les pièces d'identité marocaines avec les API OpenAI et Gemini dans une application Flask.
- Intégration d'un système RAG (Retrieval-Augmented Generation) avec Pinecone pour la recherche sémantique et la récupération contextuelle de documents.
- Benchmark de la latence, du coût et de la précision de plusieurs fournisseurs d'IA.

ESG Partners (à distance)
Stagiaire en systèmes d'information — Wrocław, Pologne — Mars 2025 – Mai 2025
- Développement d'un système de gestion du cycle de vie des actifs informatiques en Python, Streamlit et Firebase.
- Création de tableaux de bord interactifs Power BI pour l'analyse de l'empreinte carbone.

AUI, School of Science and Engineering
Assistante d'enseignement — Ifrane, Maroc — Janv. 2026 – Juin 2026 ; Sept. 2023 – Mai 2024
- Correction de devoirs et d'examens et accompagnement des étudiants en informatique, notamment en IoT et Big Data Streaming.

AUI, Center for Learning Excellence
Mentore étudiante — Ifrane, Maroc — Août 2025 – Janv. 2026
- Accompagnement des étudiants de 1re année (planification académique, intégration).

Mercer University – Rec. Sports & Wellness
Arbitre sportive — Macon, GA, États-Unis — Sept. 2024 – Déc. 2024
- Arbitrage de matchs universitaires (football, volleyball, flag football) et gestion des conflits.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- **Programmation :** Python, Java, C/C++, SQL
- **Données & IA :** Machine Learning, NLP, scikit-learn, PyTorch, Transformers, FAISS, Qiskit, systèmes RAG, API OpenAI
- **Ingénierie des données :** Apache Airflow, dbt, pipelines ETL, pandas, traitement Big Data
- **Web :** Flask, Streamlit, HTML/CSS, API REST
- **Bases de données :** PostgreSQL, MySQL, SQLite, Firebase, modélisation de données
- **Réseaux & sécurité :** Chiffrement, sécurité cloud, opérations réseau, pare-feu
- **Outils & OS :** Power BI, Git, Docker, Linux, Windows Server

LANGUES

Arabe (langue maternelle), anglais (C2), français (C1), espagnol (A2), italien (A1)

ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES

- Capitaine de l'équipe féminine de futsal de l'AUI, championne nationale universitaire
- Membre du club humanitaire Rotaract
- Intérêts : football, volleyball, basketball, guitare, musique

FORMATION

Al Akhawayn University, Ifrane, Maroc
Bachelor (B.S.) en informatique, mineure en administration des affaires — GPA : 3,7/4,0
Cours pertinents : algorithmique, systèmes de bases de données, science des données, Big Data Analytics, IoT et Big Data Streaming, paradigmes de programmation avancée et distribuée

Mercer University, États-Unis
Semestre d'échange — GPA : 4,0/4,0

RECHERCHE & PROJETS

Football Analytics Pipeline & Match Predictor
Projet personnel — 2026 — Dashboard en ligne
- Pipeline automatisé ingérant plus de 32 000 matchs de 8 championnats européens (CSV + API REST) dans PostgreSQL, modélisé avec des couches dbt testées, actualisé chaque jour via GitHub Actions et publié sur Streamlit.
- Modèle Elo + Poisson sans fuite de données ; un backtest walk-forward sur 8 748 matchs atteint 51,2 % de précision et comble environ 80 % de l'écart de RPS entre une baseline naïve et les bookmakers.

Quantum ML pour la classification du stress physiologique
Recherche, avec K. Qribis — 2026 — Article en préparation
- Comparaison de modèles quantiques (QSVM, VQC), hybrides et classiques pour la détection du stress à partir de signaux ECG, EDA, respiratoires et EEG (WESAD, DREAMER).
- Évaluation de la généralisation inter-sujets et inter-jeux de données.

Détection prédictive des blessures (Capstone)
Al Akhawayn University — 2026
- Pipeline multimodal fusionnant des données IMU, de fréquence cardiaque, EMG et de température, enregistrées en direct via Arduino et capteurs Bluetooth.
- Comparaison de Random Forest, SVM et régression logistique avec un SVM quantique (Qiskit, feature map ZZ à 4 qubits) sur 28 configurations, en validation croisée LOFO.

Système de recommandation d'articles de presse
Projet de cours, avec G. Nafa — 2025
- Recommandation sémantique avec embeddings DistilBERT, recherche de similarité FAISS et interface Streamlit, avec recommandations personnalisées.

Projets Big Data Analytics
Al Akhawayn University — 2025
- Systèmes de détection de quasi-doublons avec MinHash et LSH : application web de détection de plagiat (Flask) et pipeline de dédoublonnage d'images par hachage perceptuel, réduisant les comparaisons de 78 %.
- Conception de pipelines ETL batch/streaming avec Apache Airflow et d'un modèle PyTorch de prévision de la température du lendemain.

Projets personnels
2026
- **Tableau de bord des ventes :** dashboard Power BI sur le jeu Kaggle Superstore, alimenté par un ETL Python/SQLite, pour analyser ventes et marges.
- **Suivi des dépenses :** application Streamlit/SQLite multi-utilisateurs avec alertes budgétaires, export Excel et résumés générés par l'API OpenAI.

CERTIFICATIONS

- **IBM :** Tools for Data Science, Python for AI (2024)
- **U. Minnesota :** Cloud App Security, Cloud Data Security, Cloud Top 10 Risks (2025)
- **Coursera :** Cloud Security, Cybersecurity Essentials (2025)
- **AUI & Internet Society :** atelier Chiffrement, Opérations réseau (2025)
- **Croissant-Rouge :** certificat de premiers secours (2023–2025)